

Week 2: Regression

กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข (ก๊)

Last Modify: NOV 26, 2025

Linear Regression

- Simple linear regression

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X$$

- Multiple linear Regression

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

- **มิติของภาพ (Visualization)**

- **Linear Regression:** เส้นตรงบนกราฟ 2 มิติ (แกน X และ Y)

- **Multiple Linear Regression:** เมื่อมี 2 ตัวแปรขึ้นไป จะไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้ว แต่จะได้เป็น "แผ่นระนาบ" (Plane) หรือถ้ามากกว่า 3 ตัวแปรขึ้นไป เราจะเรียกว่า "Hyperplane" ซึ่งยากต่อการวาดภาพออกมา แต่ในทางคณิตศาสตร์มันคือการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในหลายมิติ

สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเมื่อมีตัวแปรหลายตัว

- **Multicollinearity (ความสัมพันธ์กันเอง):** ใน Linear รรสมดาเราไม่ต้องกังวล แต่ใน Multiple เราต้องระวังไม่ให้ตัวแปร x กันเองมีความสัมพันธ์กันมากเกินไป (เช่น ใช้ "รายได้ต่อเดือน" กับ "รายได้ต่อปี" มาพยากรณ์พร้อมกัน) เพราะจะทำให้ค่า Beta เปลี่ยนได้
- **Overfitting** การใส่ตัวแปรเข้าไปเยอะเกินไป อาจทำให้โมเดล "แม่นยำแค่ในชุดข้อมูลที่ใช้สอน" แต่พอเอาไปใช้จริงกลับทำนายผิดพลาด
- **Interpretation (การแปลความหมาย)** เวลาเราอ่านค่า β_1 ใน Multiple Regression เราต้องเติมคำว่า "เมื่อตัวแปรอื่น ๆ คงที่" เสมอ เช่น "หาก x_1 เพิ่มขึ้น 1 หน่วย y จะเพิ่มขึ้นเท่ากับค่า β_1 โดยที่ตัวแปร x_2, x_3 ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง"

วิธีเลือกตัวแปร

- ใช้ดุลยพินิจ
- ใช้วิธีการทางสถิติ
 - 1) Forward Selection: เริ่มจากศูนย์แล้วค่อยๆ หยิบตัวแปรที่ “ดีที่สุด” ใส่เข้าไปทีละตัว
 - 2) Backward Elimination: ใส่ทุกตัวแล้วค่อยๆ ตัดตัวที่ห่วยที่สุด (p-value สูงสุด) ออกทีละตัว
 - 3) Stepwise Selection: ผสมทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน

วิธีเลือกตัวแปรผ่าน Correlation Matrix เพื่อป้องกัน Multicollinearity

Attribu...	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	LSTAT	MEDV	CAT. M...
CRIM	1	-0.200	0.407	-0.056	0.421	-0.219	0.353	-0.380	0.626	0.583	0.290	0.456	-0.388	-0.152
ZN	-0.200	1	-0.534	-0.043	-0.517	0.312	-0.570	0.664	-0.312	-0.315	-0.392	-0.413	0.360	0.365
INDUS	0.407	-0.534	1	0.063	0.764	-0.392	0.645	-0.708	0.595	0.721	0.383	0.604	-0.484	-0.366
CHAS	-0.056	-0.043	0.063	1	0.091	0.091	0.087	-0.099	-0.007	-0.036	-0.122	-0.054	0.175	0.109
NOX	0.421	-0.517	0.764	0.091	1	-0.302	0.731	-0.769	0.611	0.668	0.189	0.591	-0.427	-0.233
RM	-0.219	0.312	-0.392	0.091	-0.302	1	-0.240	0.205	-0.210	-0.292	-0.356	-0.614	0.695	0.641
AGE	0.353	-0.570	0.645	0.087	0.731	-0.240	1	-0.748	0.456	0.506	0.262	0.602	-0.377	-0.191
DIS	-0.380	0.664	-0.708	-0.099	-0.769	0.205	-0.748	1	-0.495	-0.534	-0.232	-0.497	0.250	0.119
RAD	0.626	-0.312	0.595	-0.007	0.611	-0.210	0.456	-0.495	1	0.910	0.465	0.489	-0.382	-0.198
TAX	0.583	-0.315	0.721	-0.036	0.668	-0.292	0.506	-0.534	0.910	1	0.461	0.544	-0.469	-0.274
PTRATIO	0.290	-0.392	0.383	-0.122	0.189	-0.356	0.262	-0.232	0.465	0.461	1	0.374	-0.508	-0.443
LSTAT	0.456	-0.413	0.604	-0.054	0.591	-0.614	0.602	-0.497	0.489	0.544	0.374	1	-0.738	-0.470
MEDV	-0.388	0.360	-0.484	0.175	-0.427	0.695	-0.377	0.250	-0.382	-0.469	-0.508	-0.738	1	0.790
CAT. ME...	-0.152	0.365	-0.366	0.109	-0.233	0.641	-0.191	0.119	-0.198	-0.274	-0.443	-0.470	0.790	1



Q & A